习题 1-5（2）

2. 计算下列极限：

（1）$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)$；

（2）$\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}\right]$.

解（1）$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)\overset{\text{等比数列求和}}{=\!=\!=}\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1-\frac{1}{2^n}\cdot\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}$

$$=2\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)=2\cdot(1-0)=2;$$

（2）因 $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$，故

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2}\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)\right]=\frac{1}{2}\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)$$

$$=\frac{1}{2}(1-0)=\frac{1}{2}$$

3. 求下列极限.

（1）$\lim\limits_{x\to2}\frac{\sqrt{4x+8}-2}{4-\sqrt{5+x^2}}$；

（2）$\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{1-\sqrt{1+x^2}}$；

（3）$\lim\limits_{x\to1}\frac{\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}}{x-1}$；

（4）$\lim\limits_{x\to7}\frac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}$；

（5）$\lim\limits_{x\to1}\frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$；

（6）$\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{\sqrt[4]{1+2x}-1}$；

（7）$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}}{\sqrt[4]{n^3+n^2}-n}$；

（8）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-2}\right)$.

解 （1）$\lim\limits_{x\to2}\frac{\sqrt{4x+8}-2}{4-\sqrt{5+x^2}}=\frac{\sqrt{4\cdot2+8}-2}{4-\sqrt{5+2^2}}=\frac{4-2}{4-3}=2$；

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{1-\sqrt{1+x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\left(1+\sqrt{1+x^2}\right)}{\left(1-\sqrt{1+x^2}\right)\left(1+\sqrt{1+x^2}\right)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\left(1+\sqrt{1+x^2}\right)}{-x^2}=-\lim_{x\to 0}\left(1+\sqrt{1+x^2}\right)=-2;$$

（3）$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\left(\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{5x-4}+\sqrt{x}\right)}{(x-1)\left(\sqrt{5x-4}+\sqrt{x}\right)}$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(5x-4)-x}{(x-1)\left(\sqrt{5x-4}+\sqrt{x}\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{4(x-1)}{(x-1)\left(\sqrt{5x-4}+\sqrt{x}\right)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{4}{\sqrt{5x-4}+\sqrt{x}}=\frac{4}{1+1}=2;$$

（4）$\lim\limits_{x\to 7}\dfrac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}=\lim\limits_{x\to 7}\dfrac{\left(2-\sqrt{x-3}\right)\left(2+\sqrt{x-3}\right)}{\left(x^2-49\right)\left(2+\sqrt{x-3}\right)}$

$$=\lim_{x\to 7}\frac{4-(x-3)}{\left(x^2-49\right)\left(2+\sqrt{x-3}\right)}=-\lim_{x\to 7}\frac{x-7}{\left(x^2-49\right)\left(2+\sqrt{x-3}\right)}$$

$$=-\lim_{x\to 7}\frac{1}{(x+7)\left(2+\sqrt{x-3}\right)}=-\frac{1}{14\cdot 4}=-\frac{1}{56};$$

（5）令$\sqrt[6]{x}=t$，则$\sqrt[3]{x}=t^2$，$\sqrt{x}=t^3$，且当$x\to 1$时，$t\to 1$，于是

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}=\lim_{t\to 1}\frac{t^2-1}{t^3-1}=\lim_{t\to 1}\frac{(t-1)(t+1)}{(t-1)\left(t^2+t+1\right)}=\lim_{t\to 1}\frac{t+1}{t^2+t+1}=\frac{2}{3};$$

（6）令$\sqrt[4]{1+2x}=t$，则$x=\dfrac{1}{2}\left(t^4-1\right)$，且当$x\to 0$时，$t\to 1$，于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt[4]{1+2x}-1}=\frac{1}{2}\lim_{t\to 1}\frac{t^4-1}{t-1}=\frac{1}{2}\lim_{t\to 1}\frac{\left(t^2-1\right)\left(t^2+1\right)}{t-1}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{t\to 1}\left[(t+1)\left(t^2+1\right)\right]=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=2;$$

（7）$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}}{\sqrt[4]{n^3+n^2}-n}\xlongequal{\text{分子分母同除以}n}\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+\dfrac{1}{n^2}}+\sqrt{\dfrac{1}{n}}}{\sqrt[4]{\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}}-1}=\dfrac{1+0}{0-1}=-1;$

（8）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-2}\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-2}\right)\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-2}\right)}{\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-2}\right)}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(x^2+1\right)-\left(x^2-2\right)}{\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-2}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{3}{\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-2}\right)}=0.$$

4. 求下列极限.

（1） $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x^2+1)\cos x}{x^3+1}$；　　（2） $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2\sin n+4}{3n^4+n-1}$.

解（1） $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x^2+1)\cos x}{x^3+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x^3+1}\cdot\cos x\right)$.

因$|\cos x|\le 1$，且$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{x^3+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}}{1+\frac{1}{x^3}}=\dfrac{0}{1}=0$；由本章第四节定理 2，有界函数（或常数）与无穷小量的乘积是无穷小量，则$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x^2+1)\cos x}{x^3+1}=0.$

（2） $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2\sin n+4}{3n^4+n-1}=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\dfrac{1}{3n^4+n-1}(2\sin n+4)\right]$.

因$|2\sin n+4|\le 6$，且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{3n^4+n-1}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{n^4}}{3+\frac{1}{n^3}-\frac{1}{n^4}}=\dfrac{0}{3}=0$；由本章第四节定理 2，有界函数（或常数）与无穷小量的乘积是无穷小量，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2\sin n+4}{3n^4+n-1}=0.$

5. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2(x+\cos x)}{x^3+2}, & x\le 0,\\ \left(x^2-x\right)\sin\left(\dfrac{1}{x}+1\right), & 0<x\le 1,\\ \dfrac{\sqrt{x^2-1}-x}{2x}, & x>1.\end{cases}$$

分别讨论$x\to 0$及$x\to 1$时 $f(x)$的极限是否存在，并求 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ 及 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

解　因为

$$f(0-0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2(x+\cos x)}{x^3+2}=\frac{0^2\cdot(0+1)}{0^3+2}=0,$$

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}\left[(x^2-x)\sin\left(\frac{1}{x}+1\right)\right]=0$$ （无穷小量乘以有界量），

故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$；

因为

$$f(1-0)=\lim_{x\to 1^-}(x^2-x)\sin\left(\frac{1}{x}+1\right)=0\cdot\sin 2=0,$$

$$f(1+0)=\lim_{x\to 1^+}\frac{\sqrt{x^2-1}-x}{2x}=\frac{\sqrt{1^2-1}-1}{2\cdot 1}=-\frac{1}{2},$$

故 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ 不存在；

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2(x+\cos x)}{x^3+2}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3+x^2\cos x}{x^3+2}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3}{x^3+2}+\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^2}{x^3+2}\cos x\right)=0;$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2-1}-x}{2x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}-1}{2}=0.$$